# 实验1.2 传感设备输出认知

| 学号 | 姓名 | 专业年级 | 课程老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21080012078 | 姚嫣如 | 网络空间安全23 | 赵硕 |

## 一、实验目的

利用实验系统提供的仿真实验，通过观察传感器测量的流量数据以及万用表 测量的输出模拟信号大小，确定模拟信号输出与检测流量之间的线性关系，加深 对传感设备输出信号形式的认识。

## 二、实验要求

认真观察传感设备输出信号测量的硬件接线方式，学习根据传感器输出信号 大小计算测量值的方法。

## 三、实验内容

利用实验系统提供的仿真场景，理解接线原理图，对仿真传感器输出信号的 测量进行正确连线操作，根据实验步骤记录实验数据。

## 四、实验步骤

1. 打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\实验1.2”文件夹，运行“liuliangyy” 快捷方式，仿真器屏幕显示流量计应用场景图，单机“连线”按钮后，根据原理 图，通过单击两个接线端点，进行线路连接，连接完成后，单机“运行”按钮， 对传感设备的运行过程进行观察，通过点击“暂停”按钮，记录实验数据，理解 传感设备感知参量和输出信号之间的数值对应关系，填写表。
2. 打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\实验1.2”文件夹，运行“yeweiyy” 快捷方式，仿真器屏幕显示液位传感设备应用场景图，单机“连线”按钮后，根 据原理图，通过单击两个接线端点，进行线路连接，连接完成后，单机“运行” 按钮，对传感设备的运行过程进行观察，通过点击“暂停”按钮，记录实验数据， 理解传感设备感知参量和输出信号之间的数值对应关系，填写表 。
3. 打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\实验1.2”文件夹，运行“wenduyy” 快捷方式，仿真器屏幕显示温度传感设备应用场景图，单机“连线”按钮后，根 据原理图，通过单击两个接线端点，进行线路连接，连接完成后，单机“运行” 按钮，对传感设备的运行过程进行观察，通过点击“暂停”按钮，记录实验数据， 理解传感设备感知参量和输出信号之间的数值对应关系，填写表。
4. 打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\实验1.2”文件夹，运行“wt310yy” 快捷方式，仿真器屏幕显示

利用wt310进行电冰箱用电参数测量的应用场景，通 过界面操作，进行正确的线路连接，观察wt310与计算机之间的线路连接方式。

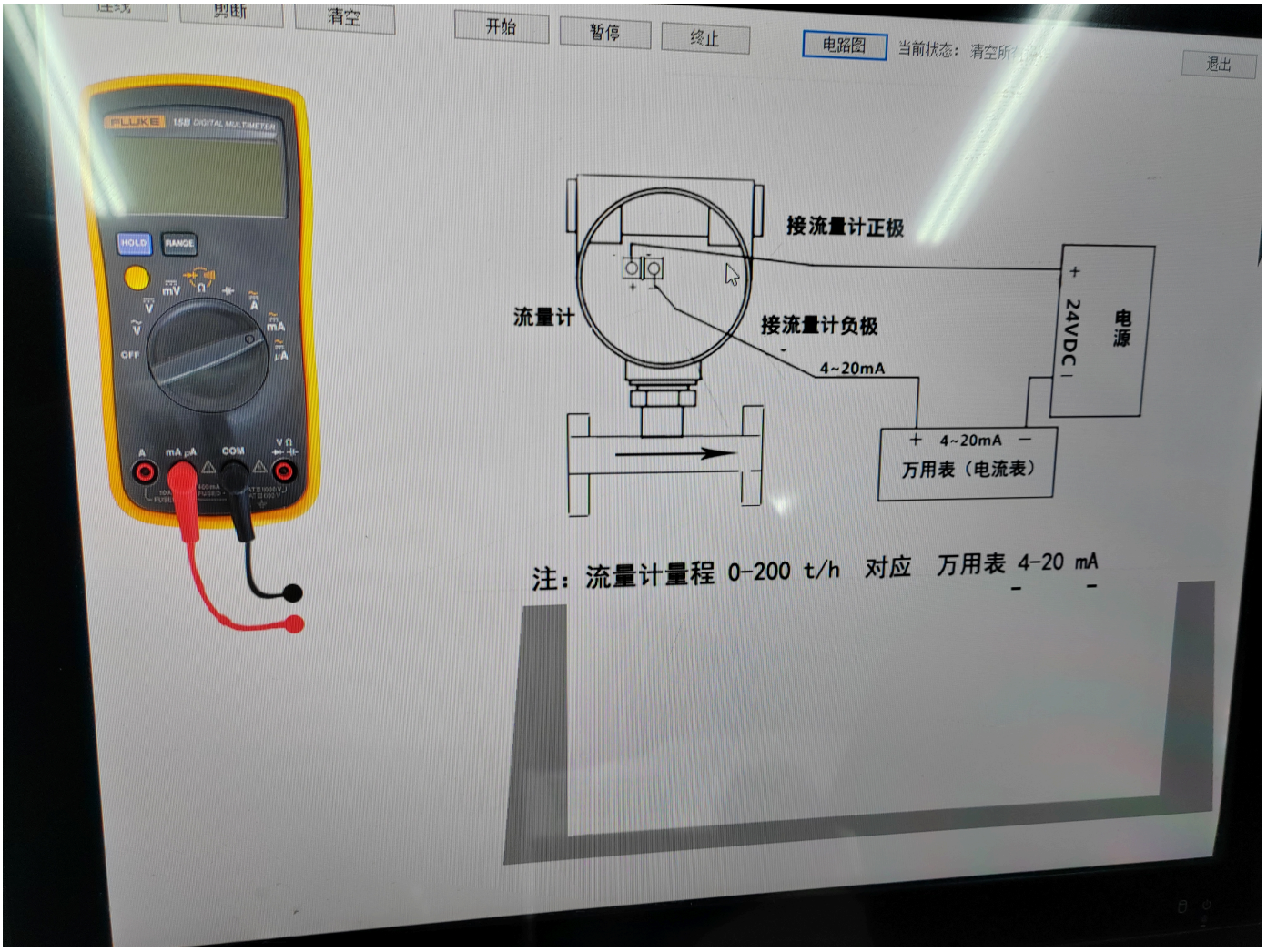
---

# 五、实验结果

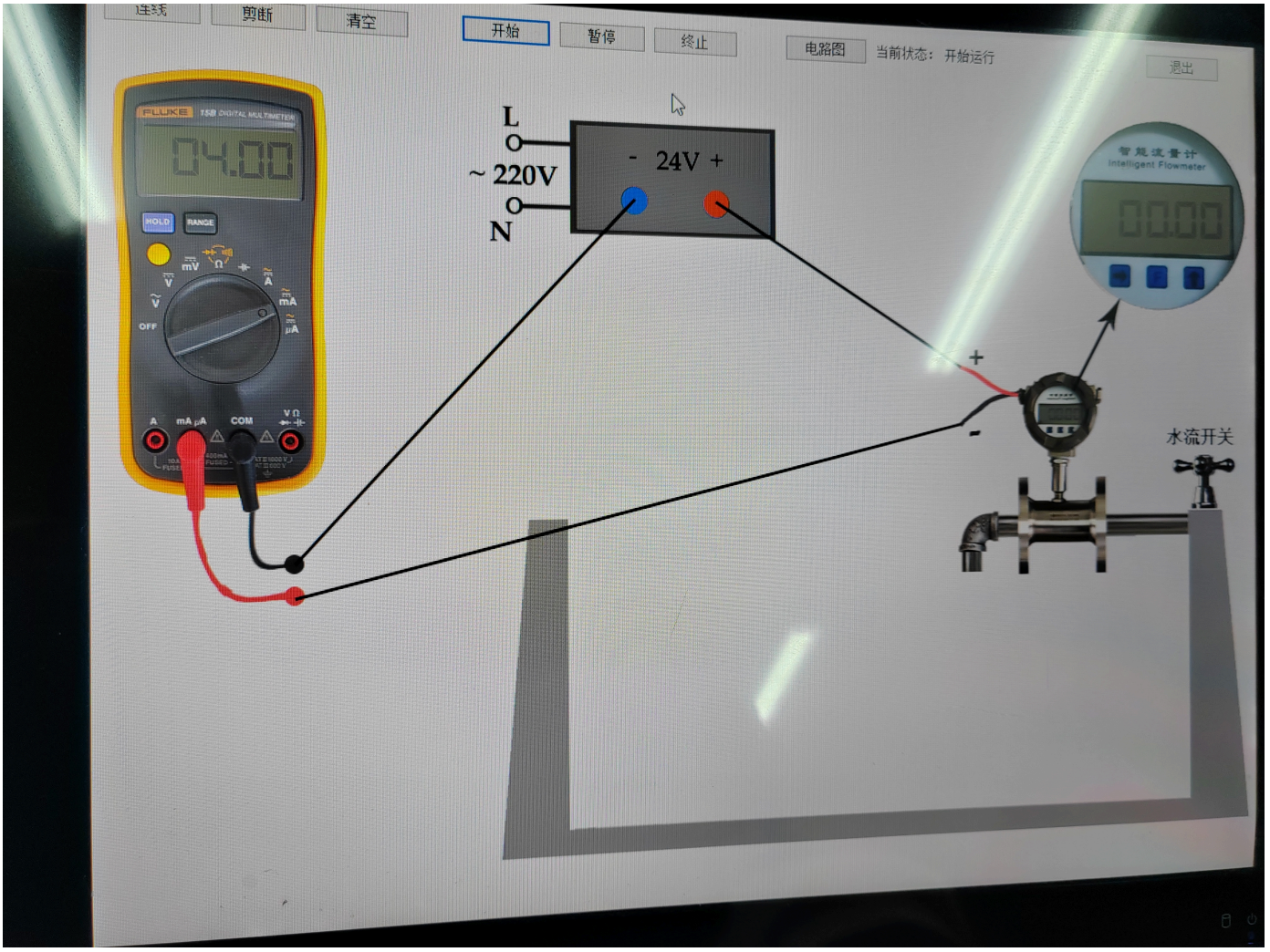
## （一）流量计

1. 传感器接线

电路图如下：




接线图如下：



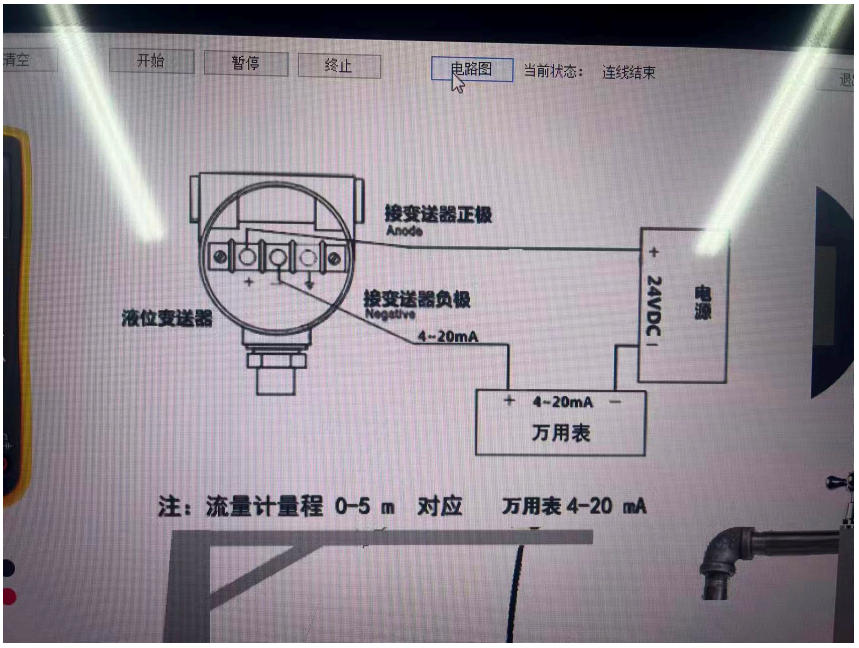

2. 实验数据记录

| 序号 | 流量（t/h） | 输出（i/mA） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13.01 | 5.04 |
| 2 | 15.79 | 5.26 |
| 3 | 17.72 | 5.41 |
| 4 | 20.05 | 5.67 |
| 5 | 22.15 | 5.77 |
| t和i间线性变换 | i=0.083t+3.958 | |

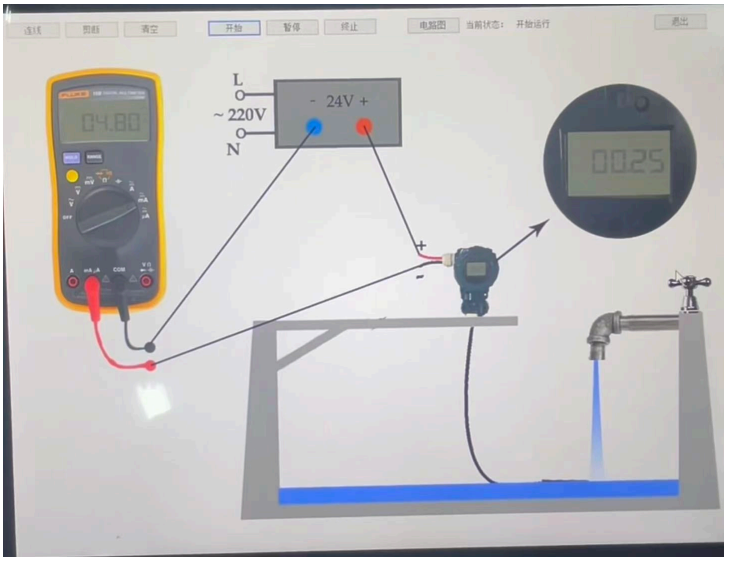
## （二）液位传感器

1. 传感器接线

电路图如下：




接线图如下：




2. 实验数据记录

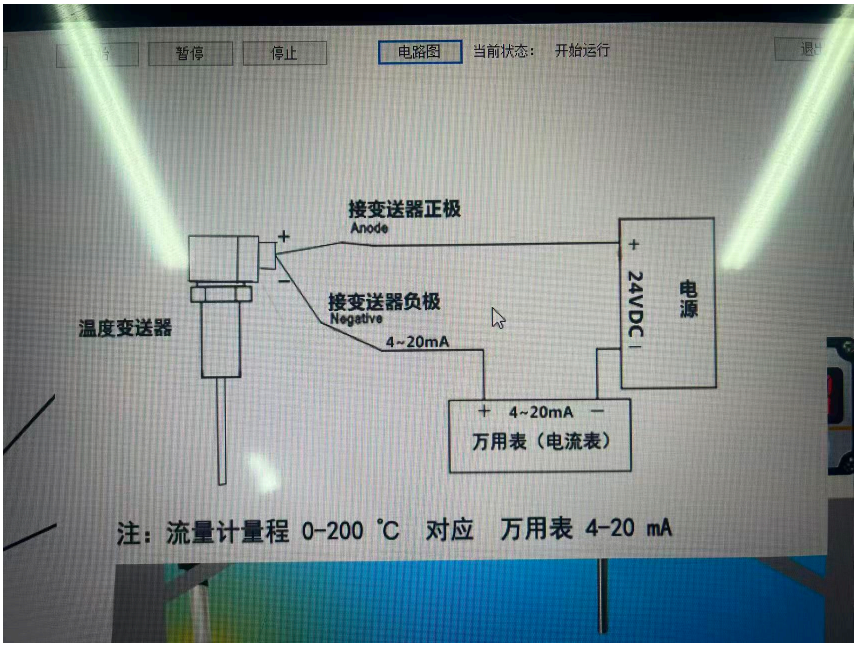
| 序号 | 液位（m） | 输出（i/mA） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.17 | 4.55 |
| 2 | 0.27 | 4.88 |
| 3 | 0.41 | 5.34 |

| 序号 | 液位（m） | 输出（i/mA） |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0.58 | 5.85 |
| 5 | 0.62 | 5.98 |
| m和i间线性变换 | i=3.163m+4.023 | |

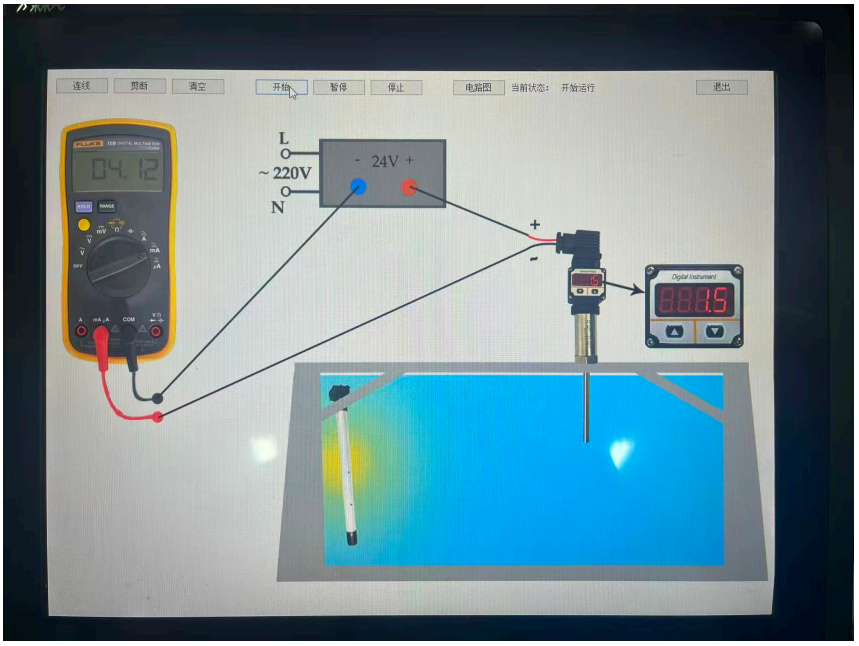
## （三）温度传感器

1. 传感器接线

   电路图如下：




   接线图如下：



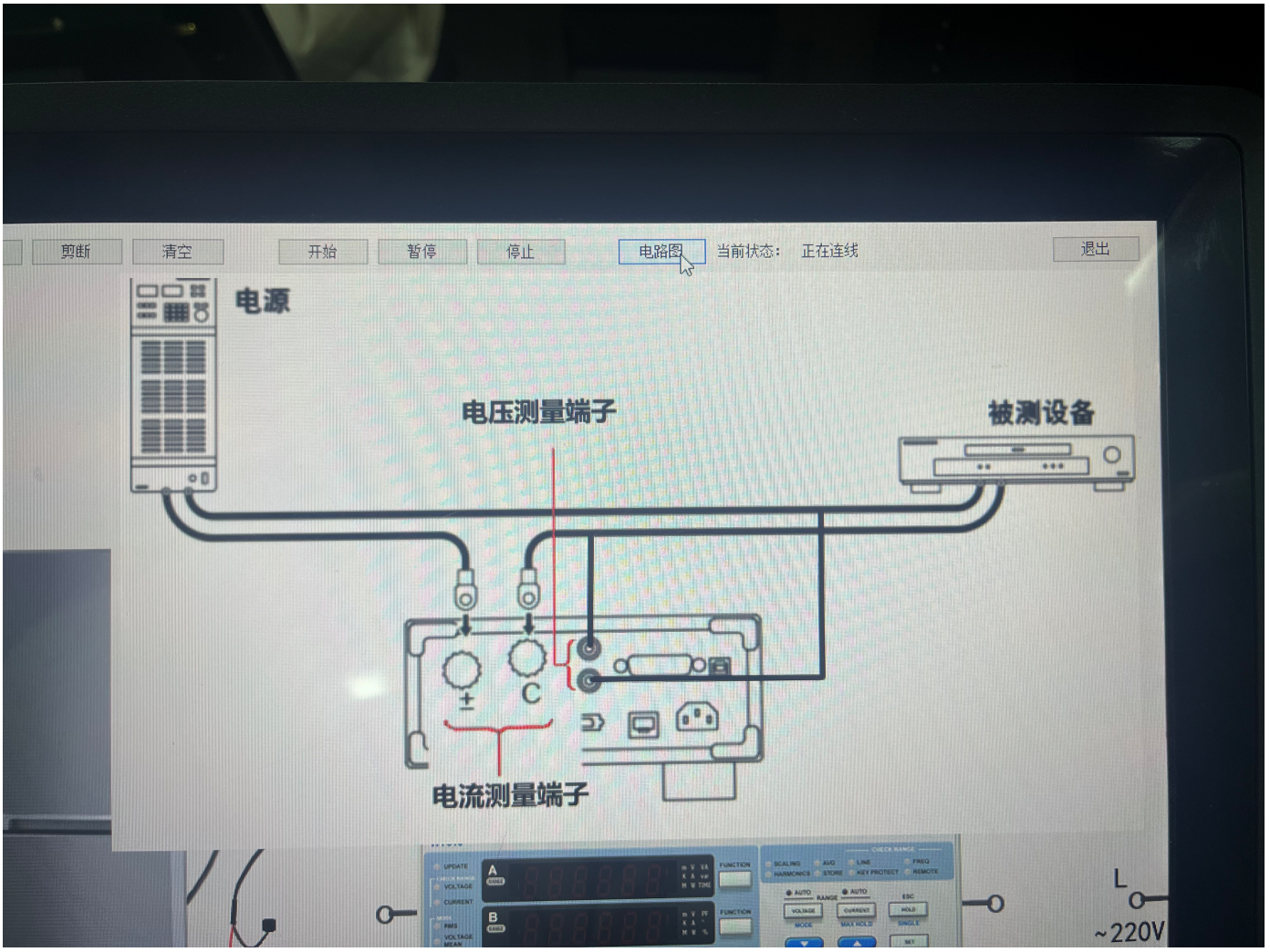

2. 实验数据记录

| 序号 | 温度（t/℃） | 输出（i/mA） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.7 | 4.29 |
| 2 | 10.1 | 4.80 |
| 3 | 16.0 | 5.28 |
| 4 | 18.4 | 5.47 |
| 5 | 23.2 | 5.85 |
| t和i间线性变换 | i=0.0802t+3.993 | |

## （四）数字功率电参表

1. 传感器接线

   电路图如下：




接线图如下：

2. 输出差异

- 输出内容：传感器仅输出**单一物理量**的线性变换值（如温度→电流、液位→电流），数据维度单一，仅反映被测物理量的大小；wt310输出**多维度复合数据**，可同时解析电压、电流、有功 / 无功 / 视在功率、功率因数、谐波分量、积分电能量等，信息量远大于普通传感器，是**综合电力分析仪表**。
- 通信接口：传感器主要为**4~20 mA 两线制模拟输出**，适合长距离传输，仅能单向传递测量值，无法反向配置参数；wt310标配**RS-232/USB**接口，可选以太网接口，支持**双向数字通信**：可远程下发配置指令（如量程切换、积分启动），同时上传完整测量数据。

---

## 六、实验心得

通过本次仿真实验，我对物联网传感设备的输出信号形式与数据交互逻辑有了更系统的认知，收获如下：

在**信号认知层面**，我熟悉了流量、液位、温度三类传感器的**4~20 mA 模拟电流输出特性**，并通过实验数据验证了物理量与输出信号间的线性关系：流量、液位、温度的变化均会线性映射为 4~20 mA 的电流变化，这种模拟信号抗干扰能力强、传输距离远，是工业现场感知层的核心信号形式。同时，我也对比了 WT310 数字功率计的多维度数字输出，认识到传感器侧重**单一物理量的连续模拟采集**，而功率计更偏向

**多参数的数字分析与通信**，二者共同构成了物联网数据采集的不同层级。

在**实践操作层面**，我掌握了万用表测量模拟信号的接线方法，理解了两线制供电与信号输出复用的接线原理，学会了根据线性变换公式由电流值反推物理量（如流量、液位、温度），切实体会到“信号采集 — 线性变换 — 数据解析”的完整物联网感知流程。

本次实验让我深刻认识到，规范的接线与对信号线性关系的理解是实现传感设备与计算机互联的基础，也为后续学习设备组网与数据采集系统开发奠定了实践基础。